

Поиск



29
лет

предоставляем актуальную медицинскую информацию от ведущих специалистов,
помогая врачам в ежедневной работе

Присоединяйтесь!

О журнале Текущий номер Архив [Каталог статей](#) Новости/Конференции Блог Правила для авторов Эффект яблока

[Главная страница](#) [Каталог статей](#) [Дерматология](#)

ПУНКТУРНАЯ ФИЗИОТЕРАПИЯ ИММУНОМЕДИИРОВАННЫХ ДЕРМАТОЗОВ



О медицине просто!

ПУНКТУРНАЯ ФИЗИОТЕРАПИЯ ИММУНОМЕДИИРОВАННЫХ ДЕРМАТОЗОВ

Дерматология

30687

18 марта 1998

Поделиться материалом Распечатать Добавить в избранное

[Адаскевич В.П.](#)

Для цитирования: Адаскевич В.П. ПУНКТУРНАЯ ФИЗИОТЕРАПИЯ ИММУНОМЕДИИРОВАННЫХ ДЕРМАТОЗОВ. РМЖ. 1998;6:5.

Ключевые слова: Физиотерапия – акупунктура – рефлексотерапия – иммуномедиированные дерматозы – методы акупунктуры – адаптивное действие – фонопунктура – КВЧ-терапия.

Native tTarget

ПОСТЕРИЗАН®

Ценный совет от
геморроя и его бед

- Помогает уменьшать отек и боль¹⁻⁴
- Способствует снятию воспаления¹⁻⁴

- Стимулирует заживление ран и восстановление тканей¹⁻⁴

Узнать больше

i

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
1. ИМП Постеризан® суппозитории 2. ИМП Постеризан® мазь 3. ИМП Постеризан® Форте суппозитории 4. ИМП Постеризан® Форте мазь. POS/RU/102024/045
Для лечения всех симптомов геморроя: анального зуда, выделений и жжения в анальной области, анальных трещин, экземы.¹⁻⁴

Реклама

Статья дает представление о введении в лечебную практику новых методов пункцирной физиотерапии (электропунктура, лазеропунктура, фармакопунктура, криопунктура), а также их применении при лечении дерматологических больных.

Key words: Phytotherapy - acupuncture - reflex therapy - immune-mediated dermatoses - acupunctures - adaptive effect - phonopuncture - SWF therapy.

The paper gives an insight into the introduction of new acupuncture physiotherapies (electric puncture, laser puncture, pharmacopuncture, and cryopuncture), as well as their use in the treatment of dermatological patients.

В.П. Адашкевич, доктор мед. наук, зав. кафедрой дерматовенерологии Витебского государственного медицинского института Минздрава Республики Беларусь

V.P. Adaskevich, MD, Head, Department of Dermatovenereology, Vitebsk State Medical Institute, Ministry of Health, Belarus

В связи с отсутствием достаточно полных знаний об этиологии и патогенезе иммуномедиированных дерматозов (псориаз, атопический дерматит) проблема терапии этих заболеваний по-прежнему остается актуальной, несмотря на определенные успехи, достигнутые в ее решении. Рост заболеваемости данными дерматозами, резистентность к общепринятой терапии, непереносимость больными многих медикаментов заставляют обратиться к нетрадиционным методам лечения. В последние годы при лечении иммуномедиированных дерматозов все чаще применяют акупунктуру и ее разновидности. В лечебную практику введены новые методы пункциры: электропунктура, лазеропунктура, фармакопунктура, криопунктура. Совокупность этих методов, объединенных общностью места, фактора и принципа воздействия, носит название пункцирной физиотерапии. В клиническую практику стали внедряться новые методы воздействия на акупунктурные точки с помощью ультразвука (фонопунктура) и электромагнитного излучения миллиметрового диапазона (ММВ-терапия). Однако вопросы применения данных методов при лечении дерматологических больных, в том числе с иммунозависимыми дерматозами, не разработаны. Стремление избежать нежелательных побочных эффектов, повысить направленность и специфичность воздействия, а следовательно, и терапевтическую эффективность – важный мотив для применения методов пункцирной терапии при лечении больных указанными дерматозами. Пункцирная

физиотерапия является новой ветвью применения рефлекторных методов лечения в дерматологии.

Традиционные методы воздействия на биологически активные акупунктурные точки и их современные модификации представлены следующими видами:

механическое воздействие

- классическая акупунктура
- микроиглотерапия
- акупрессура
- вибрационный массаж
- раздражение пучком игл
- вакуум-терапия
- остепериостальная акупунктура
- ультразвуковая стимуляция

воздействие электрическим током

- электропунктура
- электроакупунктура
- микроэлектрофорез
- риодораку
- чрескожная стимуляция нервов

воздействие различными видами электромагнитного излучения

- лазерное
- ультрафиолетовое
- инфракрасное
- микроволновое

воздействие магнитным и электромагнитным полем

воздействие температурным фактором

- термическим (прогревание и прижигание)
- холодовым (криопунктура)

введение в точки лекарственных веществ (фармакопунктура)

скарификация и надрезы в области точек акупунктуры

имплантация кетгута в акупунктурные точки

По локализации акупунктурного воздействия различают макро- и микроакупунктурные системы. К макросистеме относятся система меридианных и внемеридианных точек, воздействие акупунктурной иглой на триггерные пункты и зоны отраженной боли. К микросистемам, основанным на соматотопических соответствиях, относят скальптерапию, экзоназальную и эндоназальную акупунктуру, аурикулярную акупунктуру, системы кисти и стопы (манопунктура и педопунктура), метод акупунктуры в области запястного и голеностопного суставов, систему оральных точек (оральная акупунктура), схемы иридиагностики.

Акупунктура (рефлексотерапия) является основным методом воздействия на биологически активные точки. Преимущество этого метода заключается в доступности применения, простоте инструментария, возможности проведения в любых условиях и в достаточно богатом практическом опыте использования. Под классическим методом иглоукалывания понимается воздействие на организм с лечебной или профилактической целью специальными иглами, вводимыми в определенные зоны кожи (точки) и подлежащие ткани.

Акупрессура представляет собой вид рефлексотерапии, в основе которого лежит раздражение механорецепторов путем надавливания (прессации) в акупунктурных точках. Проведение точечного массажа предусматривает использование основных приемов классического массажа (поглаживание, растирание, разминание, вибрация), трансформированных в особые приемы в зависимости от анатомических особенностей акупунктурной зоны и целей воздействия.

Вибромассаж (вибрационная стимуляция) проводится при помощи специальных массажеров. Для получения максимального эффекта частота колебаний должна быть в пределах 50 – 200 Гц, время воздействия – 20 – 50 мин, средняя сила давления – 1 кг (амплитуда колебаний 200 – 400 мкм). Рекомендуется воздействовать непосредственно на болевые зоны или точки. В основе механизма вибрационной стимуляции лежит активизация пластинчатых телец Паччини в соединительной ткани и первичных окончаний в мышечных веретенах.

Микроиглотерапия представляет собой одну из разновидностей классического (корпорального и аурикулярного) иглоукалывания, предназначенного для длительного воздействия на акупунктурные точки.

Цуботерапия (микропрессорефлексотерапия) является способом пролонгированного воздействия на механорецепторы и заключается в наложении и фиксации в зоне акупунктуры шариков из нержавеющей стали, золота, серебра диаметром 1 – 3 мм. Для усиления терапевтического эффекта больной должен периодически надавливать на шарики.

Многоигольчатая акупунктура (раздражение пучком игл, мей-хуа-чжэнь) применяется чаще в педиатрической практике. Раздражение пучком игл осуществляют быстрым нанесением серии уколов обычной акупунктурной иглой. Более эффективным является использование специальных многоигольчатых молоточков, головка которых содержит симметрично укрепленные на определенном расстоянии друг от друга или связанные в пучок иглы (5 – 13 игл). Описан также способ многоигольчатого раздражения – иглоаппликация, при которой воздействие на определенные зоны кожи осуществляется при помощи наложения гибких пластин различного размера с укрепленными на них иглами (1 – 16 игл на 1 см²).

Криопунктура – холодовое воздействие на точки акупунктуры – используется в нескольких вариантах. Акупунктурную иглу вводят обычным способом, после чего к ней присоединяют прибор для криоэкстракции хрусталика и задают необходимый температурный режим. Применяют также малогабаритные полупроводниковые термоэлектрические приборы, позволяющие регулировать температурное воздействие. Иногда для охлаждения акупунктурных точек используют распыление хлорэтила.

Лазеропунктура – воздействие на акупунктурную точку лучом лазера через неповрежденную кожу. Лазероакупунктура – глубинная стимуляция акупунктурных точек через полую иглу, в которую вводится световод, проводящий свет лазера. Лазерное излучение передается по одномодовым моноволокам из оптического кварца, введенным в каналы специальных полых акупунктурных игл. Источником лазерного излучения являются оптические квантовые генераторы. Для лазеропунктуры чаще всего используют маломощные лазеры, генерирующие излучение в красной части спектра.

Магнитопунктура – воздействие на точки акупунктуры переменным или постоянным магнитным полем.

Микроволновая резонансная терапия (миллиметровая микроволновая) – воздействие нетепловым электромагнитным излучением миллиметрового (ММ) диапазона на точки акупунктуры. При этом электромагнитное излучение определенной резонансной частоты имитирует сигналы, вырабатываемые живыми организмами, и при их воздействии способствует восстановлению функциональных систем организма.

Термопунктура – термическое воздействие дистантного или контактного типа на точки акупунктуры с помощью полынно-сигаретного прогревания. Различают три вида воздействия при дистантной термопунктуре: стабильное, прерывистое (ключающее цзю), утужающее. В последние годы внедряются электротепловые устройства для локального и дозированного воздействия на акупунктурные зоны.

Фонопунктура (ультразвуковая пунктура) – воздействие ультразвуком на точки акупунктуры. Применяют ультразвуковые аппараты с диаметром излучателя до 10 мм, частотой 0,8 – 2,7 МГц, мощностью 0,05 – 0,5 Вт/см². Время воздействия на одну точку – от 30 с до 2 мин. Проводят также сочетанное воздействие – фонофорезопунктуру (фонофорез лекарственных веществ в определенные точки акупунктуры).

Сонопунктура – воздействие на акупунктурные точки звуковыми волнами различного тона. Влияние звука рассматривается не как механический массаж, а как воздействие различных звуковых частот на соответствующие органы и психику. Звуковая частота, соответствующая ноте "до", влияет преимущественно на функцию желудка, селезенки, поджелудочной железы; "ре" - на желчный пузырь и печень; "ми" не действует на какой-либо определенный орган; "фа" воздействует на мочеполовую систему; " соль" - на функцию сердца, сосудов и тонкой кишки; "ля" - на легкие и почки, "си" - на функцию "формирования теплоты". Низкие звуки влияют на нижнюю часть тела, высокие - на верхнюю, в частности на голову. Значение имеют также интервал и громкость звука.

Ультрафиолетовое облучение акупунктурных точек методически близко к лазеропунктуре. Первоначально определяют биологическую дозу. После поиска точек производят облучение 5 – 6 точек в один сеанс по 2 биодозы на каждую. Во избежание облучения соседних участков кожи применяют плотные прокладки с отверстиями диаметром около 5 мм. Количество сеансов на курс лечения обычное.

Электропунктура (поверхностная чрескожная электростимуляция) и электроакупунктура (глубокая электростимуляция через введенные иглы) являются методами рефлексотерапии, при которых воздействие на акупунктурные точки осуществляется электрическим током.

Фармакопунктура – введение лекарств в точки акупунктуры. Американским вариантом акупунктуры является пролотерапия - введение лекарственных веществ в болевые (триггерные) зоны. К одному из вариантов фармакопунктуры можно отнести введение гомеопатических средств в точки акупунктуры.

Остеопериостальная акупунктура заключается в воздействии различными физическими факторами (механическим и электрическим, механическим и лазерным) непосредственно на периостальные участки и остеоцепторы костной ткани.

Лечебные эффекты методов пунктурной физиотерапии

Методы пунктурной физиотерапии оказывают следующее лечебное действие на организм:

- болеутоляющее (гипальгезия, реже анальгезия);
- нормализация соотношения или усиление образования некоторых видов нейромедиаторных веществ;
- стимуляция высвобождения эндорфинов и энкефалинов в некоторых участках головного и спинного мозга;
- стимуляция высвобождения (или нормализация) серотонина преимущественно в ядре шва и заднем роге спинного мозга;
- стимуляция выброса кортикотропина и кортизона в сыворотку крови;
- нормализация многих компонентов медиаторного обмена (влияние на систему дофамина, ацетилхолина);
- нормализация соотношений триглицеридов и фосфатидов в сыворотке крови, уменьшение уровня холестерина;
- уменьшение уровня мочевой кислоты;
- нормализация углеводного обмена;
- нормализация вегетативно-эндокринных функций;
- улучшение микроциркуляции во многих органах и системах;
- нормализация артериального и венозного давления;
- антиспастическое действие преимущественно на гладкую мышечную ткань, в том числе нормализующее влияние на пищеварительный канал, матку;
- нормализующее влияние на функции мозга и сердца (по данным ЭЭГ, ЭКГ и других видов исследований);

- повышение иммунитета и резистентности к инфекциям; ослабление синдрома абстиненции при наркомании;
- антидепрессивное и седативное действие.

Методы акупунктуры при дерматозах

В последние годы при лечении дерматозов все чаще применяют методы акупунктуры. В основе их лежит воздействие на строго определенные участки кожи раздражителями преимущественно точечного характера. Акупунктура вышла за рамки традиционной восточной медицины и применяется как компонент комплексного лечения, включающего лекарственные и немедикаментозные методы (психотерапия, аутогенная тренировка, фитотерапия). Некоторые исследователи называют акупунктуру экологически чистой медициной, поскольку она не использует химические препараты и изучает человека только в связи с окружающей средой. В настоящее время очевидны преимущества акупунктуры перед лекарственной терапией при лечении некоторых заболеваний, в том числе и болезней кожи.

Акупунктура основана на использовании с лечебной целью рефлекторных взаимоотношений, развившихся в процессе фило- и онтогенеза у человека и животных. Эффективное применение акупунктуры при иммуномедирированных заболеваниях объясняется также ее воздействием на иммунную систему организма, так как состояние аллергической реактивности тесно связано с иммунными нарушениями. При хронических дерматозах антиноцицептивное действие акупунктуры способствует уменьшению местной и общей сенсibilизации к антигенам, нормализации реакций вегетативной нервной системы и восстановлению нарушенной иммунной реактивности. Акупунктура может оказывать на различные фазы иммунных реакций как стимулирующее, так и тормозное влияние, которое зависит от характера и степени воздействия, а также от исходного функционального состояния организма. В реализации эффектов акупунктуры на иммунные реакции принимает участие несколько различных уровней регуляции: кортикостероидный, пептидный, нейромедиаторный. Они тесно взаимосвязаны и имеют, вероятно, общее конечное звено - систему циклических монофосфатов, действующих преимущественно на Т-лимфоциты и влияющих на все этапы иммунного ответа. У больных атопическим дерматитом под влиянием акупунктуры отмечены нормализация содержания в крови иммуноглобулинов, соотношения Т- и В-лимфоцитов, повышение фагоцитарной активности клеток периферической крови. Показано положительное влияние акупунктуры на состояние неспецифических структур лимбико-ретикулярного комплекса, являющегося морфологическим субстратом эмоционально-мотивационной сферы. Влияние акупунктуры на психическое состояние больного сводится к трем основным эффектам: антидепрессивному, активирующему и седативному. Отмечено положительное действие акупунктуры на психоэмоциональную сферу больных атопическим дерматитом, особенно при астенических и депрессивных состояниях. Акупунктура имеет специфические, присущие только ей особенности лечебного воздействия, способствующие созданию предпосылок для мобилизации защитных сил организма, влиянию на интегративную функцию нервной системы. Нейрофизиологические механизмы акупунктуры заключаются в воздействии на центральную нервную систему, которое реализуется в первую очередь через ретикулярную формацию, ее восходящие и нисходящие связи с ядрами ствола мозга, гипоталамо-таламические отделы и лимбические системы и адресуется к высшим отделам мозга и спинальным сегментарным вегетативным центрам. Влияние на центры висцеровегетативной и нейрогуморальной регуляции нормализует продукцию биологически активных соединений, в том числе медиаторов. В механизме терапевтического эффекта акупунктуры основная роль принадлежит изменениям состояния функциональных систем организма в зависимости от особенностей воздействия раздражителями, а также от места воздействия. Лечебный эффект при акупунктуре достигается не только вследствие прерывания потока патологической импульсации, обусловленной течением дерматоза, но и путем создания своеобразных блокад на различных уровнях входа, переключения и прохождения сигналов сенсорной и биологической (зуд, боль) модальности. В результате этого воздействия на отдельные звенья болезни изменяется стабильность функционирования патологической системы, происходит формирование защитной системы. Несмотря на имеющиеся противоречия и пробелы в изучении соотношений механизмов боли и зуда, эти ощущения в настоящее время объединяются одним термином - ноцицепция. Это связано с тем, что механизмы их образования - периферические, проводниковые и центральные - имеют общие черты. Сопряженность рассматриваемых патогенетических механизмов обусловлена поражением идентичных уровней нервной системы. Обоснована теория центральных генераторных механизмов развития болей, указывающая на возникновение генераторов патологически усиленного нейронального возбуждения. Прослеженная в процессе акупунктуры динамика клинических и электроэнцефалографических данных позволяет заключить, что сходство нейродинамических изменений у больных с болью и зудом является, вероятно, следствием общности патогенетических механизмов, а также результатом их реализации через одни и те же мозговые структуры. Это положение имеет клиническое подтверждение: акупунктурное

воздействие дает выраженный противозудный эффект. В механизмах акупунктурного обезболивания важное значение имеет стимуляция продукции в структурах мозга эндогенных опиоподобных веществ и других нейромедиаторов. Эндорфины, энкефалины и другие нейропептиды не только сами оказывают обезболивающее действие, но и влияют на обмен других медиаторов: норадреналина, дофамина, серотонина. При атопическом дерматите акупунктура повышает содержание в плазме опиоидных пептидов (b-эндорфина и метэнкефалина) и соматостатина, уменьшает количество субстанции Р, что приводит к выраженному антиноцицептивному и адаптивному действию. Помимо стимуляции продукции эндогенных опиатов, важное значение в реализации эффектов акупунктуры имеет ее влияние на гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковую систему. Под влиянием акупунктуры происходят активация выработки адренокортикотропного гормона (АКТГ) и повышение функциональной активности коры надпочечников. Это ведет к увеличению секреции кортикостероидных гормонов, обладающих мощным противовоспалительным и антиаллергическим свойством, что имеет большое значение при лечении больных с хроническими воспалительными процессами, аллергическими заболеваниями.

Приведенные данные свидетельствуют о том, что акупунктура позволяет обеспечивать рефлекторную коррекцию функциональных систем практически на всех уровнях центральной нервной системы, оказывать выраженное влияние на активность гипоталамо-надпочечниковой, симпатико-адреналовой, опиоидной и других систем нейрогуморальной регуляции. В результате этого методы акупунктуры оказывают воздействие на все функциональные системы организма, что проявляется в их противовоспалительном, антиаллергическом, иммунокорригирующем влиянии, в связи с чем они применяются при хронических дерматозах.

Известные с древних времен различные средства и методы раздражения кожи с целью лечебного воздействия на организм получают все более широкое распространение в современной медицине в виде различных методов пунктурной физиотерапии. Растет интерес к воздействиям различными физическими факторами на точечные ограниченные участки кожи человека - точки акупунктуры. В лечебную практику введены электропунктура, лазеропунктура, магнитопунктура, фонопунктура, вакуумэлектропунктура, фармапунктура, криопунктура. Совокупность этих методов, объединенных общностью места, фактора и принципа воздействия, носит название пунктурной физиотерапии.

В последние годы в клиническую практику стал внедряться новый метод воздействия на акупунктурные точки с помощью ультразвука – **ультразвуковая пунктура, или фонопунктура**. Основанием для внедрения данного метода в дерматологию послужили экспериментальные данные, а также успешное использование метода фонопунктуры в других областях медицины.

Синергизм в действии акупунктуры и фонопунктуры на организм в целом и на отдельные его звенья, возможность избирательного действия ультразвуком на акупунктурные точки являются достаточным теоретическим обоснованием для разработки метода фонопунктуры. В основе известных методов пунктурной физиотерапии лежит раздражение периферического рефлекторного элемента тем или иным фактором внешней среды. Ультразвук также может оказывать непосредственное прямое влияние на периферические рецепторы и окружающие их ткани. При длительных интенсивных воздействиях ультразвуковыми колебаниями спонтанная импульсация рецепторов уменьшается, а под влиянием малых

дозировок – увеличивается. Не менее важно, что ультразвук избирательно поглощается нервной тканью, а глубина его проникновения соответствует уровню залегания периферических нервных элементов и других образований – основных компонентов акупунктурной точки. Следует упомянуть о биофизической обоснованности применения ультразвука для воздействия на акупунктурные точки. Кожным участкам, соответствующим акупунктурным точкам, присущ по сравнению с другими тканями пьезоэлектрический эффект: способность генерировать разность электрических потенциалов тканями при их механической деформации. Следовательно, ультразвук малых интенсивностей может приводить к возникновению биопотенциалов только в точках акупунктуры. Представление о пьезоэлектрических свойствах в биологически активных точках сближает между собой различные разновидности пунктурной физиотерапии, ибо введение иглы в ткани (потенциал повреждения), воздействие на них светом (фотоэффект) или теплом (пироэлектрический эффект), как и ультразвуком (пьезоэлектрический эффект), сопровождается возникновением местного электрического тока, во многом определяющего лечебное действие названных методов. Известно, что в основе лечебного эффекта акупунктуры лежит рефлекторное воздействие на центральную нервную систему, посредством которой и осуществляется регулирующее и трофическое влияние на нарушенные функции организма. В лечебных эффектах ультразвука также важное значение принадлежит восстановлению под его действием нервной регуляции в организме. Поэтому вполне возможно использование ультразвука для умеренного раздражения чувствительных окончаний, сосредоточенных в определенных точках кожи, с целью усиления его регулирующего действия на различные системы организма. Ультразвуку присуще активное влияние на соматовегетативные функции, адаптивные системы и биоэнергетику организма. Влиянием на эти же системы организма объясняется и терапевтическое действие акупунктуры. В механизме действия акупунктуры на организм большое место отводится гуморально-гормональным воздействиям, образованию в области акупунктурных точек биологически активных веществ и биологических стимуляторов. В действии ультразвука на организм также велика роль гуморального компонента. Он вызывает дегрануляцию лаброцитов, активно влияет на метаболизм циклического аденозинмонофосфата, серотонина, гистамина, простагландинов. Такой параллелизм реакций сравниваемых методов обосновывает целесообразность использования в лечебных целях воздействия ультразвуком на биологически активные точки, в том числе и при дерматозах.

При выборе метода фонопунктуры для лечения больных атопическим дерматитом и псориазом мы учитываем следующие положения. Ультразвук широко применяют при лечении заболеваний кожи. Следует отметить, что механизм терапевтического действия ультразвука при кожных заболеваниях базируется на его противовоспалительном, гипосенсибилизирующем и противозудном эффекте. Имеются данные об иммуномодулирующем действии ультразвука: стимуляции функции макрофагальной системы и активации неспецифической резистентности. Ультразвук стимулирует функцию гипофизарно-надпочечниковой, симпатико-адреналовой систем, щитовидной и половых желез, нормализует обмен катехоламинов. Ультразвук оказывает выраженное спазмолитическое, фибринолитическое, трофическое и антиаллергическое действие. Под его влиянием увеличивается содержание эндогенного серотонина, что оказывает защитное действие при воспалительных и аллергических поражениях кожи. Антиаллергический эффект ультразвука подтверждается тем, что под его воздействием наблюдалась ингибция образования иммуноглобулинов класса E.

Все это обосновывает целесообразность использования фонопунктуры при лечении иммуномедиированных дерматозов.

За последние годы все шире распространяются и развиваются методы, основанные на выработке и передаче организму сигналов очень малой мощности, не вызывающих заметных изменений температуры тканей, но определяющих потоки информации, регулирующие направления функционирования организма. ММВ-терапия или КВЧ-терапия (крайневысокочастотная), в основе которой лежит использование различных биологических эффектов электромагнитного излучения ММ-диапазона, является современным и эффективным немедикаментозным методом лечения.

Обобщая результаты многочисленных исследований по механизму воздействия низкоинтенсивного ММ-излучения на живые организмы, можно сделать следующие выводы:

- при воздействии ММ-волн на живые организмы выделяют неспецифические и специфические эффекты воздействия;
- ММ-волны низкой интенсивности являются физическим внешним стимулом, вызывающим в организме неспецифическую адаптационную резистентность; при этом в организме мобилизуются защитные (иммунный статус) и регуляторные (нейрогуморальный фактор) функции;
- специфические эффекты действия ММ-волн проявляются на уровне кожного покрова, и собственно специфика волн проявляется в возбуждении различных рецепторных структур кожи с учетом особенностей поглощения и распределения ММ-волн в верхних слоях кожи.

Эффективность клинического применения ММВ-терапии в значительной мере зависит от понимания механизма взаимодействия ММ-излучения с биообъектом. Однако наличие по крайней мере семи гипотез механизма взаимодействия указывает на то, что предстоят еще достаточно длительные фундаментальные исследования, прежде чем истинная концепция будет сформулирована. Поэтому, используя уже существующие теоретические объяснения механизма КВЧ-излучения, повысить эффективность ММВ-терапии можно благодаря обобщению эмпирического опыта, накопленного клиницистами в процессе практического использования метода.

ММВ-терапия как новый перспективный метод занимает важное место в медицине. Его используют для лечения широко распространенных заболеваний, таких как язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, ишемическая болезнь сердца, некоторые онкологические и гинекологические заболевания, гипертоническая болезнь.

Разрабатывается применение КВЧ-терапии в дерматологии.

ММВ-терапия обладает особенностью, которая позволяет считать данный метод лечения достаточно эффективным, так же как и традиционную акупунктуру. Предлагаемый метод пунктурной физиотерапии можно использовать при лечении кожных заболеваний. ММВ-терапия с индивидуальным подбором зон воздействия на основании принципов традиционной китайской медицины является новым методом лечения дерматологических заболеваний, в том числе и атопического дерматита, и псориаза, для лечения которых еще недостаточно разработаны безлекарственные методы.

Миллиметровая (КВЧ-пунктурная) терапия при иммуномедиированных дерматозах (атопический дерматит, псориаз) применяется с учетом следующих положений. Основной механизм лечебного действия ММ-волн состоит в повышении неспецифической резистентности организма, мобилизации защитных (иммунных) и регуляторных функций (нейрогуморальный фактор). КВЧ-терапия оказывает антистрессорное седативное действие, устраняет болевой синдром. Электромагнитные волны на терапевтической длине волны ($\lambda=5,6$ мм) обладают стресспротекторным свойством, что позволяет использовать их для купирования последствий или

предотвращения развития психоэмоционального стресса. ММ-воздействие низкой интенсивности относится к разряду мягких стрессорных факторов и вызывает типичные для психологического стресса колебания уровня катехоламинов, АКТГ и 17-ОКС в тканях мозга и соматической периферии. Кроме того, стрессорное влияние ММ-облучения стабилизирует тканевое дыхание и вызывает умеренную акцидентальную инволюцию тимуса, приводя к активации гуморального и клеточного иммунитета. Иммуномодуляторы (субстанция Р, гистамин, α_2 -макроглобулин), выделяющиеся в процессе биохимической рецепции ММ-волн, могут приводить к разнонаправленным иммунным сдвигам. Иммунные сдвиги, обусловленные миллиметровым воздействием, имеют противовирусную и антимикробную направленность, что может быть использовано для профилактики и лечения вирусных заболеваний и сочетанной терапии бактериальных инфекций.

Следовательно, приведенные результаты воздействий ММ-волн указывают на терапевтический эффект, который можно получить при атопическом дерматите и псориазе. Суммируя результаты действия электромагнитного излучения (иммуномодулирующий, нейрогуморальный, седативный и антиноцицептивный эффекты), авторы пришли к выводу о целесообразности применения ММВ-терапии при иммуномедиированных дерматозах.

Особенностями методов пунктурной физиотерапии являются: малая зона воздействия, специфический характер раздражения, возможность вызывать направленные рефлекторные реакции, возможность применения методов как самостоятельно, так и в сочетании с различными медикаментозными и физическими методами лечебного воздействия на

организм. Точечное воздействие и малая интенсивность раздражения рецепторного аппарата зоны благодаря пространственной и временной суммации раздражения приводят к развитию многоуровневых рефлекторных и нейрогуморальных реакций организма, обеспечивающих нормализацию гомеостаза. Стимуляция точек акупунктуры вызывает изменения в деятельности сенсорных и моторных функций мозга, вегетативной нервной системы, а также активацию аминов, пептидов, гормонов и других физиологически активных веществ. Таким образом, активация точек акупунктуры различными физическими факторами приводит к усилению собственных защитных механизмов организма, а также к повышению функции всех регуляторных систем, позволяющих организму оказывать эффективное противодействие постоянно изменяющимся влияниям многообразных факторов окружающей среды.

Методы пунктурной физиотерапии, не получив еще должного научного обоснования, уже подтвердили свою высокую терапевтическую эффективность. Следует отметить, что методы пунктурной физиотерапии проще и доступнее традиционной восточной медицины. Однако они едины по своей сути – в их основе лежит применение с лечебными и профилактическими целями физических факторов на определенные участки кожи больного. Пунктурная физиотерапия представляет собой своеобразное сочетание акупунктуры и физиотерапии, в основе действия которых лежит сложный нейрогуморальный механизм.

Таким образом, пунктурная физиотерапия является новой ветвью применения рефлекторных методов лечения больных различного профиля. Она не только удачно сочетает достоинства акупунктуры и физиотерапии, но и отличается рядом особенностей и преимуществ. Именно эти достоинства пунктурной физиотерапии, а также имеющиеся отдельные сведения о разностороннем влиянии ее методов на различные системы организма, в том числе и на кожу, послужили основанием для использования некоторых из них (фонопунктура, КВЧ-терапия) у больных atopическим дерматитом и псориазом.

Использованная литература:

1. Глухенький Б.Т., Грандо С.А. Иммунозависимые дерматозы: экзема, atopический дерматит, истинная пузырчатка, пемфигоиды. - Киев: Здоров'я, 1990. - 477.
2. Жукова И.К. Рефлексотерапия в дерматологии. - М., 1992. - 79.
3. Самосюк И.З., Лысенюк В.П. Акупунктура. Энциклопедия. - Киев: Украинская энциклопедия им. М.П. Бажана; Москва: АСТ-ПРЕСС, 1994. - 541.
4. Суворова К.Н. Atopический дерматит / Кожные и венерические болезни. Руководство для врачей в 4 т. - М.: Медицина, 1995. - Т. 1. - С. 547-557.
5. Улащик В.С. Очерки общей физиотерапии. - Минск: Наука и техника, 1994. - 200.
6. Jensen P. Use of alternative medicine by patients with atopic dermatitis and psoriasis // Acta Derm.Venereol. (Stockh.). - 1990. - Vol. 70. - P. 421-424.
7. Rosted P. A protocol for succesful treatment of chronic skin diseases with acupuncture. - Amer.J.Acupun. - 1992. - Vol. 20, N 4. - P. 321-326.
8. Rosted P. Survey of Recent Clinical Studies on the Treatment of Skin Diseases with Acupuncture // American Journal of Acupuncture. -1994.- Vol. 22, No.4. - P. 357-361.
9. Ruzicka T., Ring J., Przybilla B. (Eds) Handbook of Atopic Eczema. - Berlin: Springer, 1991;484.



Контент доступен под лицензией [Creative Commons «Attribution» \(«Атрибуция»\) 4.0 Всемирная](#).

Получите pdf-версию статьи

[Скачать статью](#)

[Все статьи номера](#)

[Предыдущая статья](#)

[Следующая статья](#)

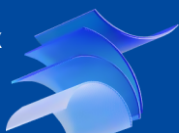


Сохраняйте статьи и получайте персональные подборки

Пройдя регистрацию вы можете добавлять в избранное понравившиеся статьи, а также получить подборку статей по вашей специальности

[Зарегистрироваться](#)

Журналы издательского дома РМЖ
входят в перечень рецензируемых
научных изданий ВАК



Да Сигна

Журнал для фармацевтов и провизоров Выходит с 2000 г.

0,629

импакт-фактор РИНЦ
за 2024 г.

Новости/Конференции

[Все новости](#)

25 сентября 2026

Связь врожденных инфекций с повышенным риском аутизма и умственной отсталости

23 сентября 2026

Принят стандарт медпомощи взрослым при паническом расстройстве

23 сентября 2026

Казанский оториноларингологический форум (КОФ-2026)

22 сентября 2026

Научная школа академика Краснова «Аномалии положения век: от анатомии к лечению» и
Межрегиональный совет Общества офтальмологов России города Москвы и Московской области

Ближайшие конференции [Все мероприятия](#)

 28 сентября 2026

VII Национальный конгресс с международным участием «Лабораторные технологии в репродуктивной медицине и неонатологии: от науки к практике» ЛАБРИН'2026

 28 сентября 2026

XXVII Всероссийский образовательный форум «Мать и дитя»

Наши партнеры



Контактные данные

+7 495 545 0980

Мы в соцсетях

postmaster@doctormedia.ru

Для отправки статей в

редакцию: article@doctormedia.ru



[О журнале](#)

[Текущий номер](#)

[Архив](#)

[Каталог статей](#)

[Новости/Конференции](#)

[Блог](#)

[Правила для авторов](#)

[Регистрация на сайте](#)

[Обратная связь](#)

[Подписка](#)

[Как установить приложение](#)

[Уведомления](#)

© «РМЖ (Русский Медицинский Журнал)». 1994-2026

При копировании текстов ссылка на страницу-первоисточник обязательна

Этот сайт использует файлы cookie и сторонние сервисы для улучшения вашего взаимодействия. Вы можете узнать больше, перейдя по [ссылке](#).

Электронное периодическое издание «rmj.ru («РМЖ.ру»)» зарегистрировано в Роскомнадзоре 20.08.2010 г. Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 — 41717.

[Редизайн сайта](#)